

Transformations de la matière : aspects thermodynamiques et cinétiques 1

Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques

Résumé du cours

1. Grandeur standard

1.1. État standard

La pression standard est la pression $P^\circ = 1 \text{ bar} = 1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. La pression standard est approximativement égale à la pression atmosphérique.

La température de référence est la température $T = 25^\circ\text{C} = 298.15 \text{ K}$.

L'état standard d'une substance est un état particulier servant de référence pour les tables de grandeurs physico-chimiques. L'état standard d'un corps pur est l'état physique (liquide, solide ou gaz) le plus stable à la pression standard. Si l'état le plus stable est l'état gazeux, on prend le gaz parfait comme état standard.

L'état standard de référence est l'état standard à la température de référence.

Application 1

Quel est l'état standard de l'eau à 400 K ?

Application 2

Quel est l'état standard de référence l'eau ?

Application 3

Quel est l'état standard de référence du chlorure de sodium ?

1.2. Grandeur de réaction

Lorsqu'une réaction chimique se produit, des grandeurs thermodynamiques du système peuvent varier. Les grandeurs de réaction représentent à quel point la grandeur varie lorsque la réaction se produit.

Point clé 1 – Grandeur de réaction

$$\Delta_r Y = \left(\frac{\partial Y}{\partial \xi} \right)_{T,P}$$

avec $\Delta_r Y$ la grandeur Y de réaction (unité de Y mol⁻¹) ; Y une grandeur thermodynamique extensive quelconque ; ξ l'avancement (mol) ; T la température (K) ; P la pression (Pa).

Exemple 1

On utilise souvent l'enthalpie de réaction $\Delta_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T,P}$ qui se mesure en J mol⁻¹ et l'entropie de réaction $\Delta_r S = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi} \right)_{T,P}$ qui se mesure en J K⁻¹ mol⁻¹.

Point clé 2 – Grandeur de réaction en fonction des grandeurs molaires

$$\Delta_r Y = \sum \nu_i Y_{m(X_i)}$$

avec $\Delta_r Y$ la grandeur Y de réaction (unité de Y mol⁻¹) ; $Y_{m(X_i)}$ la grandeur Y molaire de l'espèce Xi (unité de Y mol⁻¹) ; ν_i le coefficient stœchiométrique algébrique du i-ème produit (sans unité).

1.3. Grandeur standard de réaction

Une grandeur standard de réaction est une grandeur de réaction pour laquelle on considère chaque constituant du mélange dans son état standard. On note les grandeurs standards avec un °.

Point clé 3 – Grandeur de réaction

$$\Delta_r Y^\circ = \sum \nu_i Y_{m(X_i)}^\circ$$

avec $\Delta_r Y$ la grandeur Y de réaction (unité de Y mol⁻¹) ; $Y_{m(X_i)}$ la grandeur Y molaire de l'espèce Xi (unité de Y mol⁻¹) ; ν_i le coefficient stœchiométrique algébrique du i-ème produit (sans unité).

Application 4

Déterminer l'entropie standard de réaction de $\text{Ni}(\text{CO})_{4(g)} = \text{Ni}(s) + 4\text{CO}(g)$.

Espèces chimiques	$\text{Ni}(\text{CO})_{4(g)}$	$\text{Ni}(s)$	$\text{CO}(g)$
S_m° (J K ⁻¹ mol ⁻¹)	409	30	198

1.4. Loi de Hess

La loi de Hess est un cas particulier de la formule précédente pour l'enthalpie.

On ne peut pas parler d'enthalpie molaire d'un réactif car l'enthalpie est définie à une constante additive près¹. On choisit alors une « origine » des enthalpies : les corps simples dans leur état standard.

Un corps simple est un corps constitué d'un seul type d'atome.

Application 5

Parmi les substances suivantes, lesquelles sont des corps simples ? Graphite, diamant, eau pure, eau de mer, air, diazote, argon.

Application 6

Quels sont les corps simples dans leur état standard de référence pour les éléments suivants ? Carbone, hydrogène, oxygène, azote.

La réaction de formation d'une espèce X est une réaction dont le seul produit est X, avec comme coefficient stœchiométrique 1, et dont les réactifs sont des corps simples dans leur état standard.

Application 7

Écrire les réactions de formation des espèces suivantes : eau liquide, dioxyde de carbone gazeux, diazote liquide.

¹Le premier principe définit l'énergie interne comme une grandeur dont la **variation** est reliée au travail et à la chaleur. L'énergie interne est donc définie à une constante additive près. Comme l'enthalpie est définie à partir de l'énergie interne, l'enthalpie est définie à une constante additive près.

L'enthalpie standard de formation $\Delta_f H^\circ$ d'une espèce est l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ pour la réaction de formation de cette espèce. L'enthalpie standard de formation d'un corps simple dans son état standard est donc nulle.

Application 8

Donner l'enthalpie standard de formation $\Delta_f H^\circ$ des espèces suivantes : $\text{H}_{2(g)}$, C(gr) , $\text{O}_{2(g)}$.

Point clé 4 – Loi de Hess

$$\Delta_r H^\circ = \sum \nu_i \Delta_f H(X_i)^\circ$$

avec $\Delta_r H$ l'enthalpie de réaction (J mol^{-1}) ; $\Delta_f H(X_i)$ l'enthalpie de formation de l'espèce X_i (J mol^{-1}) ; ν_i le coefficient stœchiométrique algébrique du i-ème produit (sans unité).

Application 9

Calculer l'enthalpie standard de réaction de la combustion du méthane $\text{CH}_{4(g)} + 2\text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}$

Espèces chimiques	$\text{CH}_{4(g)}$	$\text{CO}_{2(g)}$	$\text{H}_2\text{O(g)}$
$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol^{-1})	-74.9	-393.52	-241.8

Point clé 5 – Classification des réactions chimiques selon l'enthalpie de réaction

Si $\Delta_r H^\circ > 0$, la réaction est dite endothermique.

Si $\Delta_r H^\circ < 0$, la réaction est dite exothermique.

avec $\Delta_r H$ l'enthalpie de réaction (J mol^{-1}).

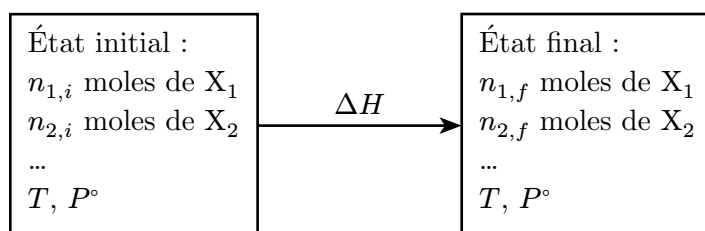
Application 10

Est-ce que la combustion du méthane est endothermique ou exothermique ?

2. Effets thermiques pour une transformation isobare

2.1. Transfert thermique causé par une transformation chimique

Lorsqu'une réaction chimique se produit au contact d'un thermostat, la variation d'entropie due à la réaction entraîne un transfert thermique avec le thermostat.



Point clé 6 – Variation de l'entropie

Hypothèses :

• La réaction est isotherme

• La réaction est isobare

$$\Delta H^\circ = \xi \Delta_r H^\circ$$

avec ΔH la variation d'enthalpie (J) ; $\Delta_r H$ l'enthalpie de réaction (J mol^{-1}) ; ξ l'avancement (mol).

Point clé 7 – Chaleur échangée

Hypothèses :

- La réaction est isotherme

- La réaction est isobare

$$\Delta H^\circ = Q$$

avec ΔH la variation d'enthalpie (J) ; Q la chaleur échangée (J).

- Pour une réaction exothermique, la chaleur va du système vers le thermostat ($Q < 0$)
- Pour une réaction endothermique, la chaleur va du thermostat vers le système ($Q > 0$)

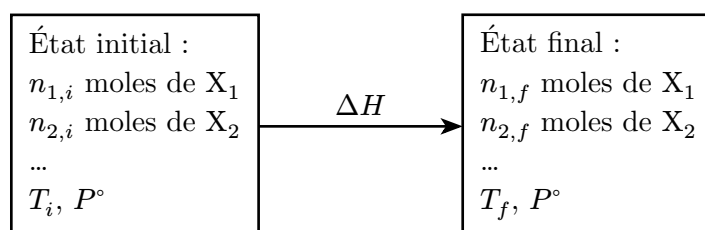
Application 11

Calculer la chaleur libérée par la combustion de 0.5 mol de méthane.

2.2. Température de flamme

La température de flamme est la température atteinte par un système lors d'une réaction adiabatique, isobare.

Pour une transformation adiabatique, la variation d'enthalpie est nulle.



Point clé 8 – Température de flamme

Hypothèses :

- La transformation est isobare

- La transformation est adiabatique

- La capacité thermique des produits est indépendante de la température

$$T_f = T_i - \frac{\xi \Delta_r H^\circ}{C_P}$$

avec T_i la température initiale (K) ; T_f la température finale (K) ; ξ l'avancement (mol) ; $\Delta_r H^\circ$ l'enthalpie de réaction (J mol^{-1}) ; C_P la capacité thermique à pression constante des **produits et des réactifs non consommés** (J K^{-1}).

Il est également possible d'exprimer la température de flamme en fonction de la capacité thermique du système avant réaction plutôt qu'après réaction.

Application 12

Calculer la température de flamme du méthane en réaction avec du dioxygène pur, dans les proportions stœchiométriques et avec une température initiale $T_i = 25^\circ\text{C}$.

Espèces chimiques	$\text{CO}_{2(g)}$	$\text{H}_2\text{O}(g)$
$C_{P,m}$ ($\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$)	40	36.5